

|           |           |           |           |           |        |      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 32        | 32        | 0         | 3         | 4         | 14     | 4,5  |
| Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Punkte | Note |

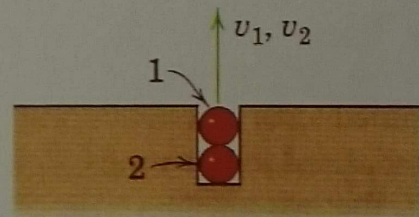
## Semesterklausur: „Mechanik“

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeit:</b>                 | 105 Minuten                                                                                                |
| <b>Hilfsmittel:</b>          | Vier A4-Seiten eigene Notizen, Formelsammlung und Taschenrechner oder MATLAB. <i>Keine</i> Übungslösungen! |
| <b>Bewertung:</b>            | Die Lösungen werden nur bewertet, wenn der Lösungsgang vollständig und klar ersichtlich ist.               |
| <b>Maximale Punktzahl:</b>   | 20                                                                                                         |
| <b>Punktzahl für Note 6:</b> | ca. 18 (6' / Punkt)                                                                                        |

## Aufgabe 1 - 1D - Kinematik

[4 Punkte]

Ball 1 wird mit der Anfangsgeschwindigkeit  $v_1 = 50 \text{ m/s}$  vertikal nach oben abgeschossen. Drei Sekunden später folgt Ball 2 mit der Anfangsgeschwindigkeit  $v_2$ . Die beiden Bälle kollidieren auf einer Höhe von 90 m.



- Bestimmen Sie die Anfangsgeschwindigkeit  $v_2$  von Ball 2. [2½]
- Begründen Sie, ob bei der Kollision Ball 1 in auf- oder absteigender Bewegung ist. [1½]

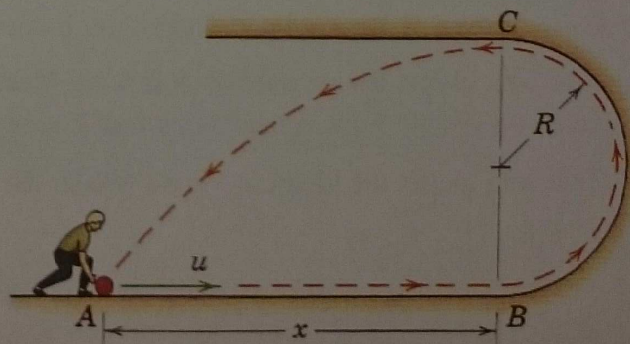
## Aufgabe 2 - Kinematik, Dynamik

[4 Punkte]

Ein Junge erteilt an der Stelle A ( $\rightarrow$  Skizze) einem kleinen Ball der Masse  $m$  eine Anfangsgeschwindigkeit  $u$ .

Bestimmen Sie den kleinstmöglichen Wert dieser Anfangsgeschwindigkeit  $u$  für  $x = 3R$  ( $\rightarrow$  Skizze) so, dass der Ball auch an der Stelle C noch in direktem Kontakt mit der Bahn bleibt. Bei C wird er zu einem fliegenden Projektil, um schliesslich an den Ausgangspunkt A zurückzukehren.

Die Bahn soll dabei als überall reibungsfrei angenommen werden.



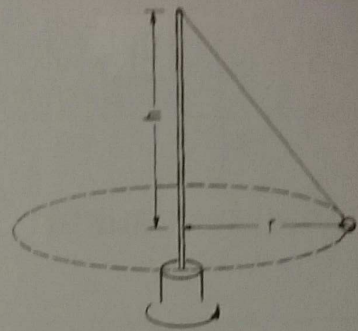


### Aufgabe 3 - Kinematik und Dynamik gleichförmig rotierender Körper

[5 Punkte]

Eine Stativstange ist vertikal in das Futter eines Experimentiermotors eingespannt. Am oberen Ende der Stativstange ( $\rightarrow$  Abbildung) ist ein Faden befestigt, an dessen unterem Ende eine Stahlkugel hängt. Die Stativstange rotiert um ihre Achse mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega = 6 \text{ s}^{-1}$ . Der Mittelpunkt der Stahlkugel beschreibt dabei eine Kreisbahn um die Stativstange, wobei der Kreis in einer horizontalen Ebene liegt.

In welcher Höhe  $h$  über der Kreisbahnebene muss der Befestigungspunkt des Fadens liegen, damit die Kugel mit der vorgegebenen Winkelgeschwindigkeit rotieren kann?

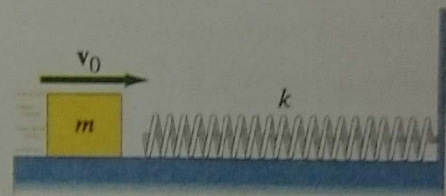


### Aufgabe 4 - Reibung, Feder

[3 Punkte]

Ein Block mit der Masse  $m$  gleitet mit einer Geschwindigkeit  $v_0$  über eine raue horizontale Fläche, als er frontal auf eine masselose Feder trifft und die Feder um einen maximalen Weg  $x$  zusammendrückt.

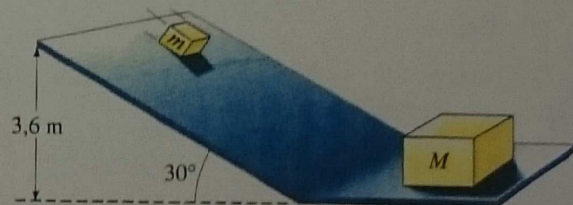
Bestimmen Sie den symbolischen Ausdruck für die Gleitreibungszahl zwischen Block und Fläche, wenn die Feder die Federkonstante  $k$  hat.



### Aufgabe 5 - Stossgesetze

[4 Punkte]

Ein Block mit der Masse  $m = 2,20 \text{ kg}$  gleitet reibungsfrei eine schiefe Ebene hinunter, die einen Neigungswinkel von  $30^\circ$  hat und  $3,60 \text{ m}$  hoch ist. Unten trifft der Block auf einen grösseren Block mit der Masse  $M = 7,00 \text{ kg}$ , der auf einer horizontalen Fläche ruht. Nehmen Sie zunächst einen glatten Übergang am unteren Ende der schiefen Ebene an und gehen Sie von einem *elastischen* Stoss aus.



- Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der beiden Blöcke unmittelbar nach dem Stoss. [2]
- Wie weit gleitet der grosse Block mit der Masse  $M = 7,00 \text{ kg}$ , wenn eine Gleitreibungszahl von  $\mu = 0,15$  zwischen Block und Ebene vorhanden ist? [1]
- Wie weit gleitet die kleinere Masse wieder die schiefe Ebene hinauf? [1]



# Aufgabe 1

$$\text{geg.: } v_1 = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$s_1(t) = v_1 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$s_2(t) = \underline{v_2} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot (t-3)^2$$

$$s_1 = s_2 = 90 \text{ m} \quad \checkmark$$

Solve  
 $\Rightarrow$

$$t_1 = 2,334 \dots \text{ s} \quad v_{11} = -138,55 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t_2 = 7,858 \dots \text{ s} \quad v_{21} = 42,355 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{?}$$

$$v_2 =$$

2

$$s_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-v_1}{-g} = 5,096 \dots \text{ s} \quad \checkmark \leftarrow \text{Scheitelpunkt}$$

$$t_2 > s_x \Rightarrow \underline{\text{Kollision in absteigender Bewegung}} \quad \checkmark \quad 1 \frac{1}{2}$$

# Aufgabe 2

$$\text{Bei c: } a_{2p} \stackrel{!}{=} g \leq \frac{v_c^2}{R}$$

$$v_{c_{\min}} \leq \sqrt{R \cdot g} \quad (\checkmark)$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot u^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_c^2 + m \cdot g \cdot 2R \quad \checkmark$$

$$u^2 = v_c^2 + 4 \cdot g \cdot R$$

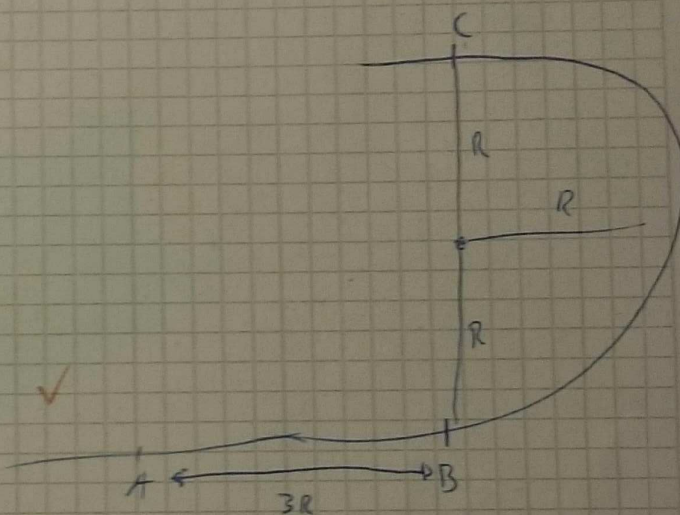
$$u_{\min} = \sqrt{v_{c_{\min}}^2 + 4 \cdot g \cdot R} = \sqrt{R \cdot g} \quad \text{OK}$$

$$x = 2R + v_c \cdot t \cdot \sin$$

$$x_0 = \frac{g \cdot x}{7 \cdot v^2} \quad \checkmark$$

$$2R = \frac{g \cdot 2R \cdot x}{7 \cdot 5 \cdot R \cdot g}$$

$$x = 20R^2$$





### Aufgabe 3

$$\omega_{\text{stativ}} = 60^{-1}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

### Aufgabe 4

$$E_{\text{Feder}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \quad \checkmark$$

$$E_{\text{kin,k}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 \quad \checkmark$$

$$E_{\text{kin,k}} - W_R = E_{\text{Feder}} \quad \checkmark$$

$$F_R = \mu \cdot F_N = \mu \cdot m \cdot g$$

$$W_R = F_R \cdot \Delta r = \mu \cdot m \cdot g \cdot \Delta r \quad \checkmark$$

$$W_R = E_{\text{kin,k}} - E_{\text{Feder}}$$

$$\mu \cdot m \cdot g \cdot x = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

$$\mu = \frac{m \cdot v_0^2}{2 \cdot m \cdot g \cdot x} - \frac{k \cdot x^2}{2 \cdot m \cdot g \cdot x} = \frac{v_0^2}{2 \cdot g \cdot x} - \frac{k \cdot x}{2 \cdot m \cdot g} \quad \checkmark \quad 3$$

### Aufgabe 5

$$s_R = h \cdot \frac{1}{\sin(30^\circ)} = 7,2 \text{ m}$$

$$v_A \leftarrow m_1 \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_A^2$$

$$v_1 = v_A = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = 8,409 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \checkmark$$

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{2 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_2 = -9,389 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \checkmark$$

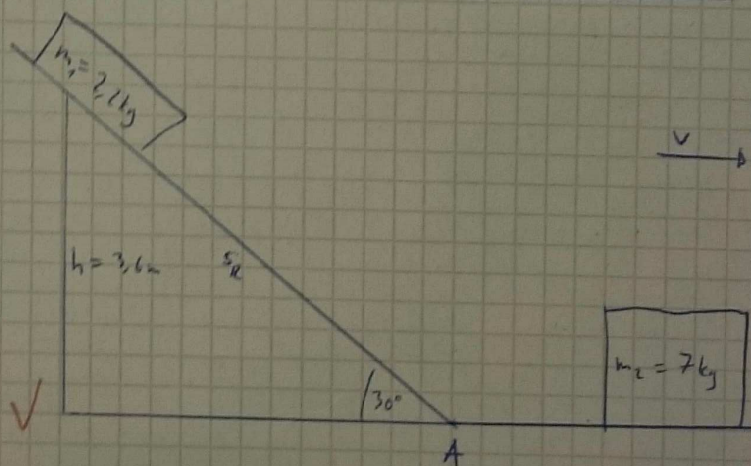
$\underbrace{\hspace{10em}}_0$

$$\approx -9,38 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \checkmark$$

$$v_2' = \frac{2 \cdot m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_2 = 4,0194 \dots \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \checkmark$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_0$

$$\approx 4,02 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \checkmark \quad 2$$



$$\frac{g}{h} = 50 \text{ (s)}^{-1}$$



# 5 Fortsetzung

b.)

$$\frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot (v_i)^2 = \Delta W_R = \mu \cdot F_N \cdot s = \mu \cdot m_2 \cdot g \cdot \Delta s$$

$$\Delta s = \frac{\frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot (v_i)^2}{\mu \cdot m_2 \cdot g} = \frac{0,5 \cdot 7 \text{ kg} \cdot (4,02 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{0,15 \cdot 7 \text{ kg} \cdot 9,81} = \frac{5,3657 \text{ m}}{1,360 \text{ m}} = 5,4896 \text{ m} \hat{=} 5,490 \text{ m}$$

c.)

$$\frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot (v_i)^2 = m_2 \cdot g \cdot h_x$$

$$h_x = \frac{\frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot (v_i)^2}{m_2 \cdot g} = \frac{0,5 \cdot (-9,389)^2}{9,81} = 0,9799 \text{ m}$$

$$\Delta s = \frac{h_x}{\sin(30^\circ)} = 1,9599 \text{ m} = 1,960 \text{ m}$$

## Aufgabe 3

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \quad T = \frac{1}{f} = \frac{2 \cdot \pi}{\omega} = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{u}{T} \Rightarrow u = \omega \cdot T = 6 \frac{1}{s} \cdot \frac{\pi}{3} s = 2 \cdot \pi$$

$$2 \cdot \pi = u$$

$$f = \frac{u}{r} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{r} = 2 \cdot \pi$$

$$\omega = \frac{6 \text{ rad}}{1 \text{ s}} = \frac{393,8^\circ}{\text{s}}$$

$$s = f \cdot r$$

$$6 \cdot s = u \cdot r$$

$$f = \frac{s}{r}$$

$$r = \sqrt{L^2 - h^2}$$

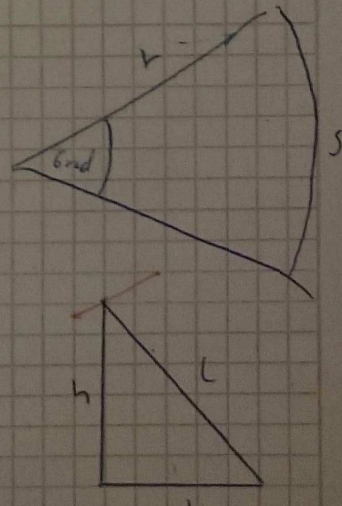
$$h = \sqrt{L^2 - r^2} = \sqrt{L^2 - (6s)^2}$$

$$= \sqrt{10^2 - 36 \cdot s^2}$$

$$h = \sqrt{10^2 - 12,96}$$

$$s = \frac{270 \text{ bzw } 393,8^\circ}{360} = 6$$

Wie wirken die Kräfte auf die Kugel?





## Aufgabe 2 Fortsetzung

Formel?

Horizontaler Wurf

$$x = v_c \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = v_c \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 2R}{g}}$$

$$2R = u \cdot \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

$$v_c = \sqrt{\frac{3R}{\frac{4R}{g}}} \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot u^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_c)^2 + m \cdot g \cdot 2R$$

$$u = \sqrt{v_c^2 + 4g \cdot R}$$

$$u = \sqrt{\frac{3R}{\frac{4R}{g}} + 4gR}$$

$$u = \sqrt{\frac{2,25 \cdot R \cdot g}{1} + 4 \cdot g \cdot R} = \sqrt{6,25 \cdot R \cdot g} \quad \checkmark$$

$u > u_{\min} \Rightarrow$  Kugel haftet noch an Bahnkurve  $\checkmark$

32